

# Weekly 엔터프라이즈 중장기 기술 로드맵 (Product Roadmap Plan)

문서 버전: v0.14.1 (현재) ~ v1.0-  
VISION

작성일자: 2026년 8월 9일

최종 정렬: 2026년 8월 18일  
(v0.14.1 기준)

문서 분류: 비즈니스 및 아키텍처 중장  
기 로드맵 (Strategic Product  
Roadmap)

## 1. 현재 위치와 다음 방향

v0.10.0까지 "주간보고를 잘 만드는 시스템" 은 상당 부분 완성되었습니다. 작성·승인, 기간 집계, 경영 인사이드, PPTX 내보내기, Confluence 근거 기반 초안, 내용 검색, 관리자 분석이 모두 동작합니다.

다음 단계의 성격은 다릅니다. "회사가 지금 무슨 일을 하고 있고, 무엇이 바뀌었고, 무엇이 막혀 있고, 왜 그렇게 결정했는지 아는 시스템" 으로 전환합니다. 이를 위한 핵심 축은 네 개입니다.

=====

[Weekly 다음 단계 4개 핵심 축]

=====

1. WorkItem

주차를 초월하는 업무 식별자. 나머지 세 축의 전제 조건

2. 주간 변화 요약

지난주 대비 신규·진척·완료·지연·재개 자동 판별

3. Decision & Ask

결정사항과 상위 조직 요청을 이슈와 분리해 기록

4. Dependency

업무 간 선행·차단 관계로 부서 간 병목 조기 발견

=====

### 1.1 왜 WorkItem이 먼저인가

현재 데이터 모델은 Report → ReportItem 이며, 같은 업무가 매주 새 행으로 다시 생성됩니다. 주차를 넘는 업무 동일성은 기간 집계에서 제목 정규화와 토큰 포함 관계로 추정하고 있을 뿐, 저장된 사실이 아닙니다.

변화 요약, Aging, Dependency, Risk 예측은 모두 "이 업무가 지난주의 그 업무와 같은가"에 답할 수 있어야 성립합니다. WorkItem 없이 각 기능이 제각각 추정 로직을 다시 구현하면 기능마다 판정이 어긋납니다.

## 2. 완료된 마일스톤 (v0.1.0 ~ v0.14.1)

```
=====
[v0.1.0] Single Container, PPTX Zip Engine, Keycloak OIDC, RBAC, MCP 1.0
[v0.2.0] 자유 텍스트 AI 초안, 과거 PPTX Import, 사내 AI Gateway
[v0.3.0] Confluence 6.9.1 증분 수집과 사용자별 자동 초안
[v0.4.0] 주간보고 생애주기와 연동 개선
[v0.5.0] 보고서 복제, 업그레이드 안전 비밀 설정(WEEKLY_ENCRYPTION_KEY)
[v0.6.0] 기간 업무보고(월·분기·반기·연간), 중복 제거, 경영 인사이트, 업무 시각화
[v0.7.0] AI 원자 사실 구조화, Confluence 근거 검증, PPTX Import 구조 보존
[v0.7.1] 보고서 수정 장애 복구, 문자 수 기준 입력 검증
[v0.7.2] 비밀 설정 유실 방지 기동 차단, PPTX 드래그 앤 드롭
[v0.8.0] 화면 캡처 슬라이드, 기간 보고 전용 분면 레이아웃
[v0.9.0] 빠른 이동 팔레트, 보고서 내용 검색, 화면 상태 딥링크
[v0.9.1] 가져오기 검토 화면 반응형 정리
[v0.10.0] 관리자 분석: 한국어 키워드 추출, 워드 클라우드, 조직·참여 분석
[v0.11.0] WorkItem 도입, 업무 Aging 추적, 상위 조직 요청 필드
[v0.12.0] 3단계 검색(정확·표기 유사·의미 유사), 표기 변형 합산 워드 클라우드
[v0.13.0] 회의 모드와 발표 모드, 경영 요약, 조직 간 중복·협업 분석, 인수인계
[v0.14.0] PPTX 내보내기가 있는 모든 화면의 발표 모드
[v0.14.1] 발표 모드 화면 캡처 슬라이드
=====
```

기존 로드맵의 다음 항목은 계속 유효하며 이 문서의 후반 단계에 배치합니다.

- **다중 PPTX 템플릿**: 사업부·부서별 서로 다른 양식 동적 선택
- **미제출자 자동 알림**: Slack·Teams·사내 메일 (v0.10.0의 미제출 현황 데이터를 그대로 활용)
- **Source-to-Report Agent**: 커밋·결재·Jira 근거 수집 후 후보 생성

## 3. 버전별 계획

### 3.1 v0.11 — WorkItem과 업무 Aging (완료)

- **WorkItem 도입**: `id`, `title`, `owner`, `organization`, `status`, `startDate`, `dueDate`, `progress`, `parentWorkItemId`. `ReportItem` 은 `workItemId` 로 연결되어 주차별 스냅샷 역할만 맡습니다.
- **과거 데이터 시딩**: 기간 집계 제목 정규화·토큰 포함 병합 로직을 재사용해 기존 보고서에서 WorkItem 후보를 생성하고, 사용자가 확인·분리·병합합니다. 자동 판정을 확정으로 쓰지 않습니다.

- **업무 Aging:** WorkItem 단위로 지속 주차, 이월 횟수, 동일 이슈 지속 기간, 진척 정체 구간을 추적합니다. 현재 기간 집계는 계산하는 값을 업무 생애주기로 옮깁니다.
- **Management Ask:** 이슈와 분리된 **상위 조직 요청** 필드를 함께 도입합니다. 난이도가 가장 낮고 임원 보고 가치가 가장 큰 항목이므로 WorkItem과 같은 릴리즈에 실습니다.

### 3.2 v0.12 — 검색 품질과 선택 확장 활용 (완료)

로드맵 후반의 의미 기반 검색을 앞당겨 기반만 먼저 놓았습니다. 4.3의 선행 결정이 실제 운영 환경에서 확인 가능해졌기 때문입니다.

- **3단계 검색:** 정확 일치 → **pg\_trgm** 표기 유사 → **pgvector** 의미 유사. 앞 단계 결과가 5건 미만일 때만 다음 단계를 수행하고, 각 단계는 앞 단계가 찾은 보고서를 건너뜁니다.
- **확장은 선택:** 두 확장이 모두 없어도 정확 일치 검색이 그대로 동작합니다. 마이그레이션은 확장이 없으면 활성화를 건너뛰고 진행합니다.
- **표기 변형 합산 워드 클라우드:** 띄어쓰기만 다른 표기를 하나로 합산합니다. 유사도가 아니라 공백 제거 후 정확 일치로 판정합니다(4.2의 오판 금지 원칙 적용).
- **임계값은 설정으로:** 코사인 점수 범위는 임베딩 모델마다 다르므로 고정값으로 둘 수 없습니다. 관리자 화면의 임베딩 현황과 함께 조정합니다.

### 3.3 v0.13 — 회의·경영 관점과 조직 간 업무 관계 (완료)

WorkItem이 자리 잡으면서 로드맵 후반의 Meeting Mode(구 3.6)와 Executive Digest(구 3.9)를 앞당겨 구현했습니다. 두 기능 모두 WorkItem 스냅샷에서 결정적으로 파생되므로 선행 조건이 이미 충족돼 있었습니다.

- **회의 모드와 발표 모드:** 결정 필요·신규 이슈·지속 이슈·변경점·보고 누락만 남기고, 전체 화면 슬라이드로 회의에서 바로 진행합니다.
- **경영 요약:** 관측 사실의 가중 합으로 최대 10건을 선정하고 선정 근거를 항상 함께 제시합니다(4.2 원칙).
- **업무 인사이트:** 조직 간 중복 의심, 유사 업무, 협업 지도, 반복 운영 업무. 모두 사람이 확인할 후보로 제시합니다.
- **인수인계:** 진행 경과, 이슈 해소 여부, 미해결 사항을 기록에서 모읍니다.
- **과거 사례 검색:** 자연어로 유사 업무와 이슈 해결 경과를 찾습니다. v0.12의 임베딩을 선택 가속 경로로 사용합니다.

### 3.4 v0.14 — 발표 모드 일반화 (완료)

발표 모드를 회의 모드 전용에서 분리해, **PPTX를 내보낼 수 있는 모든 화면**에서 사용할 수 있게 했습니다. 내보내기와 발표는 같은 내용을 다른 매체로 전달하는 것이므로 한쪽만 제공할 이유가 없습니다.

- 대상: 내 주간보고, 과거 보고, 팀 주간보고, 기간 업무보고, 회의 모드
- 발표 컴포넌트는 슬라이드 배열만 받으며 보고서·기간 집계·회의 안건을 알지 못합니다. 덱 구성은 각 화면이 담당합니다.
- 내 주간보고는 저장하지 않은 편집 내용도 그대로 발표합니다. 작성 직후 그대로 설명하는 경우가 많기 때문입니다.
- v0.14.1에서 첨부한 화면 캡처도 슬라이드로 포함합니다. 배치는 첨부 패널의 **본문 앞** · **본문 뒤** 표시를 따르며, PPTX와 달리 표지를 항상 먼저 보여 줍니다.

### 3.5 v0.15 — 주간 변화 요약과 보고 품질 점검

- **주간 변화 요약**: WorkItem 스냅샷을 주차 간 비교해 신규·진척 증가·완료·지연·재개·장기 정체로 분류합니다. AI 없이 결정적으로 계산합니다.
- **보고 품질 점검(결정적 규칙)**: 동일 차주 계획 반복, 진척도 역행, 지난주 계획의 이번주 실적 미확인, 동일 이슈 장기화를 규칙으로 탐지해 작성자에게 먼저 제시합니다.
- **AI 표현 점검(선택)**: 모호한 표현과 근거 없는 완료 주장은 AI Gateway가 켜져 있을 때만 추가로 제시합니다. 규칙 기반 점검은 오프라인에서도 항상 동작합니다.

### 3.6 v0.16 — Decision Log와 회의 결과 반영

- **명시적 기록 우선**: 결정사항을 항목 단위로 직접 기록하는 필드를 먼저 제공합니다. 결정자, 날짜, 근거, 후속 조치, 관련 WorkItem을 구조화합니다.
- **AI 후보 제안**: 기존 보고 텍스트에서 결정사항 후보를 제안하고 사용자가 확정합니다. 감사·기억 시스템의 신뢰도를 모델 재현율에 의존시키지 않습니다.
- **결정 이력 조회**: WorkItem 타임라인과 기간 보고에서 결정 흐름을 함께 확인합니다.
- **회의 결과 반영**: 회의 모드는 v0.13에서 완료됐고, 남은 것은 결과를 되돌려 쓰는 것입니다. 회의에서 정한 Decision과 Action Item을 기록하면 다음 주 보고서 초안에 반영합니다. 결정 기록 모델을 전제하므로 이 단계에 함께 둡니다.

### 3.7 v0.17 — Dependency / Blocker Graph

- **관계 모델**: WorkItem 간 **dependsOn** , **blockedBy** 를 조직 경계를 넘어 관리합니다.
- **병목 집계**: "현재 N개 업무가 하나의 선행 항목 때문에 정체" 형태로 경영 화면에 제시합니다.

- 순환 방지: 관계 등록 시 순환 의존을 차단하고 경로를 함께 보여 줍니다.
- 회의 모드의 **타 조직 Dependency** 안건 구획은 이 단계에서 추가합니다.

### 3.8 v0.18 — Evidence Lineage 공통 모델

- Confluence 후보의 **candidate\_sources** 근거 모델을 모든 Source로 일반화합니다. Manual, Confluence, Jira, Git Commit, CI, ITSM, PPTX Import를 같은 provenance 테이블로 관리합니다.
- 문장 단위로 근거 수와 출처 종류를 표시하고 AI 요약에도 근거 수를 함께 표기합니다.

### 3.9 v0.19 — 다중 PPTX 템플릿과 미제출 알림

- 조직별 PPTX 템플릿 매핑과 선택. 기간 보고 전용 레이아웃과 병행합니다.
- v0.10.0의 미제출 현황을 Slack·Teams·메일 알림으로 연결합니다. 오프라인망 제약을 고려해 발송 채널은 관리자 설정으로 선택합니다.

### 3.10 v0.20 — Risk Forecast

- Executive Digest는 v0.13에서 완료됐습니다. 남은 것은 **예측**입니다. 진척 추이, 이월 횟수, 이슈 지속 기간으로 일정 위험을 예측합니다.
- 현재 경영 요약은 이미 관측된 사실만 제시합니다. 예측은 성격이 다르므로 근거를 항상 함께 제시하고 근거 없는 점수는 표시하지 않습니다.

### 3.11 v0.21 — Source-to-Report Agent

- 커밋·결재·Jira에서 사용자 동의 아래 근거를 수집해 WorkItem 후보와 출처 링크를 생성합니다. v0.17의 provenance 모델을 전제합니다.

### 3.12 v1.0 — Enterprise Work Intelligence Platform

- 조직 Knowledge Graph. 사람·업무·시스템·프로젝트·문서 관계를 질의합니다.
  - 의미 기반 검색 자체는 v0.12에서 기반이 놓였습니다(4.3). 남은 과제는 검색 결과를 관계 질의로 확장하는 것입니다.
-

## 4. 선행 기술 결정 사항

로드맵 후반에서 발견하면 비용이 큰 결정입니다. 해당 단계 이전에 확정합니다.

### 4.1 ReportItem 저장 방식 변경 (v0.11에서 해결)

보고서 수정은 `report_items` 를 전량 삭제하고 다시 삽입해 저장할 때마다 행 식별자가 바뀌었습니다. 그 상태에서는 `work_item_id` 를 추가해도 다음 저장에서 연결이 사라집니다.

v0.11에서 1번(안정 식별자 기준 재조정)을 적용했습니다. 제출된 항목 중 기존 행을 가리키는 것은 갱신하고, 새 항목만 삽입하며, 사라진 항목만 삭제합니다. 세 번 연속 저장해도 행 식별자와 업무 연결이 유지되는 것을 확인했습니다.

### 4.2 자동 판정의 위치

제목 유사도 병합, Decision 추출, 변화 분류는 모두 제안이어야 하며 사용자 확정 없이 확정 데이터로 승격하지 않습니다. v0.6.0의 병합 오판 사례(한 글자 차이 업무가 하나로 합쳐짐)가 근거입니다.

### 4.3 임베딩 저장 방식 (v0.12에서 해결)

의미 기반 검색은 임베딩이 필요합니다. 오프라인망에서 `pgvector` 설치를 전제할 수 없어 세 가지 안을 두고 2번(배열 컬럼 + 애플리케이션 코사인 계산)을 권장했습니다.

v0.12에서 1번(`pgvector` 선택 설치)을 채택했습니다. 권장을 바꾼 근거는 다음과 같습니다.

- 실제 운영 대상 PostgreSQL에 `pg_trgm` 과 `pgvector` 가 이미 설치돼 있음이 확인됐습니다. 전제할 수 없다는 판단의 근거가 사라졌습니다.
- 확장 부재가 장애가 되지 않도록 마이그레이션이 확장 생성 실패를 흡수하고, 기동 시 감지한 능력에 따라 해당 검색 단계만 비활성화합니다. 즉 1번을 택해도 3번의 안전성을 유지합니다.
- 2번은 같은 안전성을 얻는 대신 정렬과 상한 처리를 애플리케이션으로 가져와야 하고, 확장이 있는 환경에서도 그 비용을 계속 냅니다.

임베딩 생성은 AI Gateway를 사용하므로 AI 비활성 환경에서는 의미 검색이 비활성화되고 앞의 두 단계만 동작합니다.

### 4.4 유사도 판정에 쓸 함수와 임계값

측정 없이 고르면 안 되는 항목입니다. v0.12에서 실제 말뭉치로 측정해 결정했습니다.

- 검색에는 `word_similarity` : `similarity` 는 질의어가 문서 전체에서 차지하는 비중을 재므로 긴 제목 속의 짧은 검색어를 놓칩니다( `전표검증` → `월결산 자동화` 0.214). `word_similarity` 는 0.400으로 찾아냅니다.
  - 워드 클라우드 합산에는 유사도를 쓰지 않습니다: 합쳐야 할 `전표 검증` · `전표검증` (0.375)이 합치면 안 되는 `서버 A 점검` · `서버 B 점검` (0.600)보다 낮아 임계값이 존재하지 않습니다. 공백 제거 후 정확 일치로 판정합니다.
  - 의미 검색 임계값은 고정하지 않습니다: 코사인 점수 범위가 임베딩 모델마다 다릅니다. 설정으로 노출하고 관리자 화면에 임베딩 현황을 함께 제공합니다.
- 

## 5. 리소스 및 품질 관리 전략

- 테스트 자동화: Go 유닛 테스트, PostgreSQL 격리 통합 테스트, React 타입 검사와 Production Build를 릴리즈마다 실행합니다.
- 무중단 마이그레이션: 스키마는 전진 전용으로 적용하고 기존 데이터는 변경하지 않습니다. 자동 down migration은 제공하지 않습니다.
- 오프라인 우선: 모든 신규 기능은 AI Gateway와 외부 연동이 없는 환경에서도 핵심 동작이 성립해야 합니다. AI는 품질을 높이는 선택 계층으로 둡니다.
- 근거 보존: 자동 생성 결과는 출처를 함께 저장하고, 근거를 확인할 수 없는 결과는 저장 후보로 사용하지 않습니다.
- 회귀 검증: 릴리즈마다 실제 컨테이너를 기동해 주요 흐름을 확인하고 릴리즈 본문에 검증 내역을 남깁니다.